채수학 교재 적중 리포트

2026 범물중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅲ-2. 일차함수와 일차방정식(1학기 내용), Ⅳ. 도형의 성질 (삼각형의 성질 / 사각형의 성질)

21	11	2	9	52%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 **7** **8** **9** **10** **11** **12** 13 **14** **15** **16** 17 18 19 **20** **21**

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

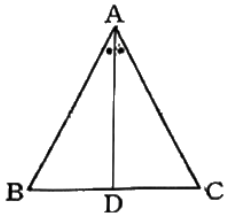
📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질

7번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 성질 증명 3점

학교 시험

다음은 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분함을 증명하는 과정이다. 괄호에 들어갈 것 중 옳지 않은 것은?

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 꼭지각 A의 이등분선과 밑변 BC의 교점을 D라고 하면 $\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서
$\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle BAD=$ (①), (②)는 공통
따라서 $\triangle ABD\equiv\triangle ACD$ (③ 합동)이므로
$\overline{BD}=$ (④) …… (가)
또 $\angle ADB=\angle ADC$이고, $\angle ADB+\angle ADC=180°$이므로 $\angle ADB=\angle ADC=$ (⑤), 즉 $\overline{AD}\perp\overline{BC}$ …… (나)
(가), (나)에서 $\overline{AD}$는 $\overline{BC}$를 수직이등분한다.



① $\angle CAD$ ② $\overline{AD}$ ③ ASA ④ $\overline{CD}$ ⑤ $90°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.9 · 평가 소단원평가 · 03번

03 $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\angle A$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D 라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

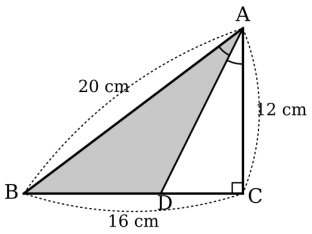
① $\overline{BD}=\overline{CD}$ ② $\angle ADC=90°$ ③ $\angle BAD=\angle B$
④ $\overline{AD}\perp\overline{BC}$ ⑤ $\angle B=\angle C$

💬 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선이 밑변을 수직이등분하는 성질

8번 도형의 성질 > 각의 이등분선의 성질과 넓이 4점

학교 시험

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점은 D이다. $\overline{AB} = 20\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 16\,\text{cm}$, $\overline{CA} = 12\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABD$의 넓이는?

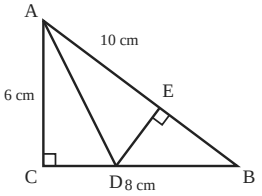


① $54\,\text{cm}^2$ ② $60\,\text{cm}^2$ ③ $64\,\text{cm}^2$ ④ $72\,\text{cm}^2$
⑤ $80\,\text{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.47 · 평가 대단원평가 · 24번

24 서술형 다음 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D, 점 D 에서 $\overline{AB}$ 에 내린 수선의 발을 E 라 하자. $\overline{AB}$ = 10 cm, $\overline{BC}$ = 8 cm, $\overline{CA}$ = 6 cm 일 때, △DEB 의 넓이를 구하시오.

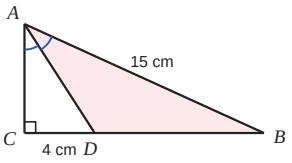


답 :

💬 ∠C=90°에서 ∠A의 이등분선 - 세 변이 주어질 때 넓이로 CD를 구해 삼각형 넓이 계산

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.21 · 평가 중단원평가 · 08번

08 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D 라 하자. $\overline{AB}$ = 15 cm, $\overline{CD}$ = 4 cm 일 때, △ABD 의 넓이는?



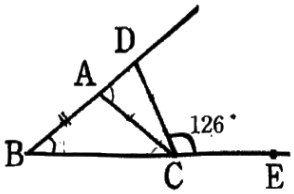
① 24 cm^2 ② 30 cm^2 ③ 36 cm^2
④ 45 cm^2 ⑤ 60 cm^2

💬 각의 이등분선 위의 점 D에서 AB까지 거리 = CD → △ABD 넓이

9번 도형의 성질 > 이어진 이등변삼각형과 외각 3점

학교 시험

$\triangle ABC$에서 $\overline{AB}$의 연장선 위의 점 D와 $\overline{BC}$의 연장선 위의 점 E에 대하여 $\overline{AB}=\overline{AC}=\overline{CD}$이고, $\angle DCE=126°$일 때, $\angle B$의 크기는?

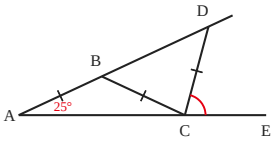


① $38°$ ② $40°$ ③ $42°$ ④ $44°$ ⑤ $46°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.43 · 평가 대단원평가 · 04번

04 다음 그림에서 $\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CD}$ 이고 $\angle A=25°$ 일 때, $\angle DCE$ 의 크기는? (단, 점 D 는 $\overline{AB}$ 의 연장선 위의 점, 점 E 는 $\overline{AC}$ 의 연장선 위의 점이다.)

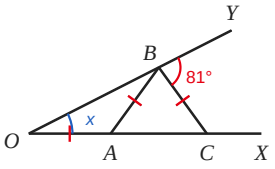


① 60° ② 65° ③ 70°
④ 72° ⑤ 75°

💬 AB=BC=CD로 이어진 이등변삼각형 - 외각을 차례로 구해 각 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.6 · STEP 2 · 12번

12 그림에서 $\overline{OA}=\overline{AB}=\overline{BC}$ 이고 $\angle YBC=81°$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



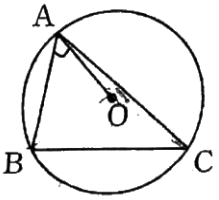
① 27° ② 28° ③ 30°
④ 32° ⑤ 36°

💬 이어진 이등변삼각형의 외각 관계 (x, 2x, 3x)

10번 도형의 성질 > 외심과 중심각의 비 4점

학교 시험

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 원 O는 $\triangle ABC$의 외접원이다. $\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = 3 : 4 : 5$ 일 때, $\angle BAO$의 크기는?

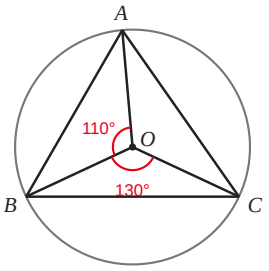


① 35° ② 38° ③ 40° ④ 42° ⑤ 45°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.19 · 평가 소단원평가 · 10번

10 점 O 는 △ABC 의 외심이다. ∠AOB = 110°, ∠BOC = 130° 일 때, ∠ABC 의 크기를 구하시오.



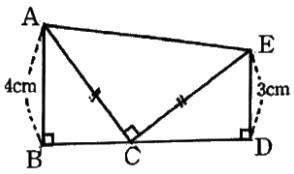
답 :

💬 외심에서 중심각이 주어질 때 OA=OB인 이등변삼각형으로 각 구하기

11번 도형의 성질 > 직각삼각형의 합동 (RHA) 4점

학교 시험

$\square ABDE$에서 점 C는 $\overline{BD}$ 위의 점이고 $\angle B$, $\angle D$, $\angle ACE$는 모두 직각이다. $\overline{AB}=4\,\text{cm}$, $\overline{DE}=3\,\text{cm}$, $\overline{AC}=\overline{CE}$일 때, $\square ABDE$의 넓이는?

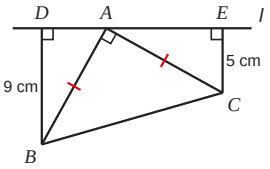


① $12\,\text{cm}^2$ ② $\frac{25}{2}\,\text{cm}^2$ ③ $\frac{49}{2}\,\text{cm}^2$ ④ $25\,\text{cm}^2$
⑤ $49\,\text{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.7 · STEP 2 · 16번

16 ∠BAC = 90° 이고 $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}$ = 9 cm, $\overline{CE}$ = 5 cm 일 때, △ABC 의 넓이는?

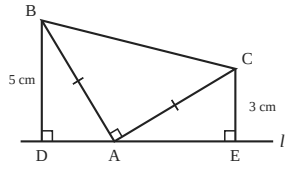


① 40 cm^2 ② 45 cm^2 ③ 49 cm^2
④ 50 cm^2 ⑤ 53 cm^2

💬 직각인 꼭짓점을 사이에 두고 두 직각삼각형이 RHA 합동 → 길이를 옮겨 넓이 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 06번

06 다음 그림과 같이 ∠BAC = 90° 인 직각이등변삼각형 ABC 의 꼭짓점 A 를 지나는 직선 l 에 두 점 B, C 에서 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}$ = 5 cm, $\overline{CE}$ = 3 cm 일 때, $\overline{DE}$ 의 길이는?



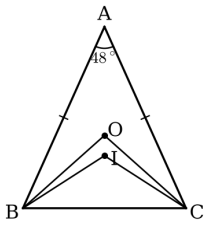
① 8 cm ② 9 cm ③ 10 cm
④ 12 cm ⑤ 15 cm

💬 같은 구조 - RHA 합동으로 DE 길이 구하기

12번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 외심과 내심 4점

학교 시험

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 점 O와 점 I는 각각 $\triangle ABC$의 외심과 내심이고 $\angle A=48^\circ$일 때, $\angle OBI$의 크기는?

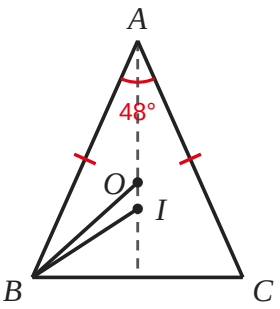


① 6° ② 7° ③ 8° ④ 9° ⑤ 10°

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.19 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 $\overline{AB}=\overline{AC}$, ∠A = 48° 인 이등변삼각형 ABC 의 외심을 O, 내심을 I 라 할 때, ∠OBI 의 크기를 구하시오.

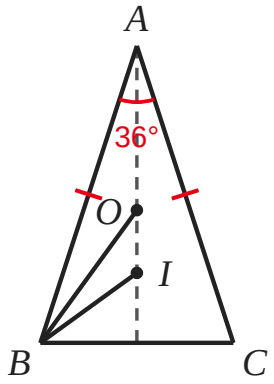


답 :

💬 AB=AC, ∠A=48°인 이등변삼각형의 외심 O, 내심 I에서 ∠OBI - 같은 문제

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 22번

22 $\overline{AB}=\overline{AC}$, ∠A = 36° 인 이등변삼각형 ABC 의 외심을 O, 내심을 I 라 할 때, ∠OBI 의 크기를 구하시오.



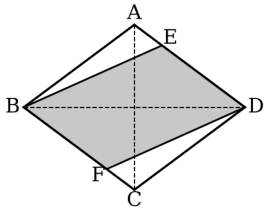
답 :

💬 같은 문제 (∠A=36°)

14번 도형의 성질 > 마름모와 평행사변형의 넓이 4점

학교 시험

마름모 ABCD에서 $\overline{AC}=12\,\text{cm}$, $\overline{BD}=16\,\text{cm}$이고 점 E, F는 각각 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$ 위의 점이다. $\overline{AE}:\overline{ED}=1:3$, $\overline{BF}:\overline{FC}=3:1$일 때, $\square BFDE$의 넓이는?

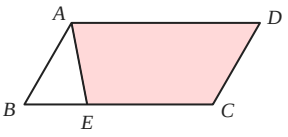


① $64\,\text{cm}^2$ ② $72\,\text{cm}^2$ ③ $96\,\text{cm}^2$ ④ $144\,\text{cm}^2$ ⑤ $192\,\text{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.38 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 다음 그림과 같이 넓이가 72 cm^2 인 평행사변형 ABCD 에서 $\overline{BE}:\overline{EC}=1:2$ 일 때, 색칠한 □AECD 의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 평행사변형에서 변의 비로 일부 도형의 넓이 구하기 (높이가 같으면 밑변의 비)

15번 도형의 성질 > 평행사변형이 되는 조건 4점

학교 시험

다음 중 $\square ABCD$가 평행사변형인 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

① $\overline{AD}//\overline{BC}$, $\angle ACB=\angle CAD$
② $\overline{AB}//\overline{DC}$, $\overline{AD}=7\,\text{cm}$, $\overline{BC}=7\,\text{cm}$
③ $\overline{OA}=4\,\text{cm}$, $\overline{OB}=3\,\text{cm}$, $\overline{OC}=4\,\text{cm}$, $\overline{OD}=3\,\text{cm}$
④ $\overline{AB}=5\,\text{cm}$, $\overline{AD}=5\,\text{cm}$, $\overline{BC}=7\,\text{cm}$, $\overline{CD}=7\,\text{cm}$
⑤ $\angle A=110°$, $\angle B=110°$, $\angle C=70°$, $\angle D=70°$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.26 · STEP 1 · 06번

06 다음 중 □ABCD 가 평행사변형인 것은? (단, O 는 두 대각선의 교점)

① $\overline{AB}=\overline{BC}=4$, $\overline{CD}=\overline{DA}=6$
② $\angle A=60°$, $\angle B=120°$, $\angle C=60°$
③ $\overline{AB}/\!/\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$
④ $\overline{OA}=\overline{OB}=3$, $\overline{OC}=\overline{OD}=5$
⑤ $\angle A=\angle B=90°$, $\angle C=80°$

💬 다음 중 □ABCD가 평행사변형인 것 고르기 (O는 대각선의 교점)

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.39 · 평가 중단원평가 · 04번

04 다음 중 □ABCD 가 평행사변형이 아닌 것은? (단, O 는 두 대각선의 교점)

① $\overline{AB}=\overline{BC}=6$, $\overline{CD}=\overline{DA}=8$
② $\angle A=110°$, $\angle B=70°$, $\angle C=110°$
③ $\overline{OA}=\overline{OC}=4$, $\overline{OB}=\overline{OD}=6$
④ $\overline{AB}/\!/\overline{DC}$, $\overline{AB}=\overline{DC}=7$
⑤ $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$, $\overline{AB}/\!/\overline{DC}$

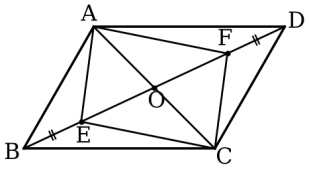
💬 평행사변형이 아닌 것 고르기 - 같은 판별 기준

16번 도형의 성질 > 평행사변형의 성질 활용 4점

학교 시험

□$ABCD$에서 $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$이고 점 O는 두 대각선의 교점이다. $\overline{BE}=\overline{FD}$일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AF}=\overline{AE}$ ㄴ. $\overline{OA}=\overline{OC}$
ㄷ. $\overline{AE}//\overline{CF}$ ㄹ. $\angle EAF=90°$
ㅁ. $\angle AFO=\angle CEO$



① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.51 · 킬러 킬러 · 13번

13 넓이가 60 cm^2 인 평행사변형 ABCD 의 대각선 BD 위에 두 점 E, F 를 $\overline{BE}$ = $\overline{EF}$ = $\overline{FD}$ 가 되도록 잡았다. 사각형 AECF 의 넓이는?

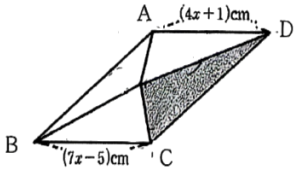
① 15 cm^2 ② 18 cm^2 ③ 20 cm^2
④ 24 cm^2 ⑤ 30 cm^2

💬 평행사변형의 대각선 BD 위에 BE=FD인 두 점 → □AECF는 평행사변형

20번 도형의 성질 > 평행사변형의 성질과 내부의 한 점 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 3] □$ABCD$가 평행사변형이고 $\overline{AD}=(4x+1)\,\mathrm{cm}$, $\overline{BC}=(7x-5)\,\mathrm{cm}$이다. □$ABCD$ 내부의 한 점 P에 대하여 다음 질문에 풀이 과정과 답을 상세히 서술하시오.
(1) $\overline{AD}$의 길이를 구하시오. [4점]
(2) $\triangle PAB=18\,\mathrm{cm}^2$, $\triangle PBC=20\,\mathrm{cm}^2$, $\triangle PAD=25\,\mathrm{cm}^2$일 때, $\triangle PCD$의 넓이를 구하시오. [4점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.41 · 평가 중단원평가 · 17번

17 평행사변형 ABCD 에서 $\overline{AB}$ = (2x + 2) cm, $\overline{CD}$ = (3x − 1) cm, $\overline{BC}$ = (x + 9) cm 일 때, □ABCD 의 둘레의 길이는?

① 34 cm ② 36 cm ③ 38 cm
④ 40 cm ⑤ 42 cm

💬 평행사변형 대변의 길이를 일차식으로 놓고 x 구하기 (1)

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.31 · 평가 소단원평가 · 08번

08 평행사변형 ABCD 의 내부의 한 점 P 에 대하여 △PAB = 14 cm^2, △PBC = 20 cm^2, △PCD = 16 cm^2 일 때, △PDA 의 넓이는?

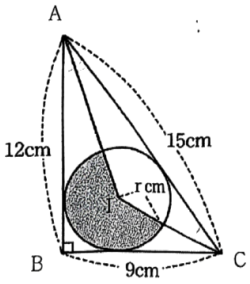
① 8 cm^2 ② 10 cm^2 ③ 12 cm^2
④ 14 cm^2 ⑤ 16 cm^2

💬 내부의 한 점 P: △PAB+△PCD=△PBC+△PDA (2)

21번 도형의 성질 > 내접원의 반지름과 부채꼴의 넓이 서술형 · 10점

학교 시험

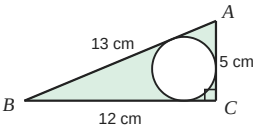
[서술형 4] $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심, 원 I는 $\triangle ABC$의 내접원, r은 내접원의 반지름이다. $\overline{AB} = 12\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 9\,\text{cm}$, $\overline{CA} = 15\,\text{cm}$일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하는 과정과 답을 상세히 서술하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.15 · STEP 2 · 14번

14 $\angle C = 90°$ 이고 $\overline{AB} = 13$ cm, $\overline{BC} = 12$ cm, $\overline{CA} = 5$ cm 인 직각삼각형 ABC 에서 색칠한 부분의 넓이는?

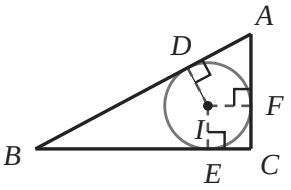


① $(30 - 4\pi)\ \text{cm}^2$ ② $(30 - 2\pi)\ \text{cm}^2$ ③ $(30 - 9\pi)\ \text{cm}^2$
④ $(60 - 4\pi)\ \text{cm}^2$ ⑤ $(15 - \pi)\ \text{cm}^2$

💬 직각삼각형의 내접원 반지름을 구해 색칠한 부분의 넓이 계산

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.19 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 $\angle C = 90°$ 이고 $\overline{AB} = 17$ cm, $\overline{BC} = 15$ cm, $\overline{CA} = 8$ cm 인 직각삼각형 ABC 의 내접원의 반지름의 길이를 구하시오.



답 :

💬 세 변이 주어진 직각삼각형의 내접원 반지름 구하기